

# EXAMEN ORAL PRACTICO - HIDROGRAFIA CATEGORIA A

Fecha del examen: 28 de mayo de 2026

Evaluator: Capitan de Coberta Alvarez Orduz Omar Sebastian

## DATOS TÉCNICOS EXTRAÍDOS DE LOS PROYECTOS

### GRUPO A (COTECMAR) — 16 febrero 2026

| Parámetro      | Valor                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Embarcación    | Soundermax                                                  |
| MB             | Kongsberg EM2040P (pin 6 z-pole, babor)                     |
| SB             | Kongsberg EA440 (estribor, polo único)                      |
| GNSS           | SeaPath 130 + Trimble R10                                   |
| Motion sensor  | MRU 5+                                                      |
| Offset MRU 5+  | (0, -0.195, -0.445) — relativo al transductor MB            |
| Offset GNSS MB | (0.35, -0.44, -3.14) — relativo al transductor MB           |
| Offset GNSS SB | (0, 0, -1.53) — 1.20m a línea de agua + 0.33m a transductor |
| SVP            | 2 perfiles: 8:30 (6.38m prof) y 12:00 (3.10m prof)          |
| Tide           | RLC_BCA del CIOH DIMAR, corrección -0.025m a LAT            |
| Blancos        | NO SE ADQUIRIERON                                           |
| Calado         | 0.40m                                                       |
| Área           | Dársena COTECMAR, Bocagrande                                |

### GRUPO B (ESCOLLERA) — 30 enero + 16 febrero 2026

| Parámetro     | Valor                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Embarcación   | Soundermax / Soundermax VII                                    |
| MB            | Kongsberg EM2040P (400 kHz)                                    |
| SB            | Kongsberg EA440SP (38+200 kHz)                                 |
| GNSS          | Trimble R12i RTK                                               |
| Motion sensor | MRU 5+                                                         |
| SVP           | 2 perfiles: 8:29 (15m) y 13:44 (15m)                           |
| Tide          | RLS_BCA del CIOH DIMAR (SPOM/Hydras), corrección -0.025m a LAT |

| Parámetro | Valor                                     |
|-----------|-------------------------------------------|
| Blancos   | Sí: Boya E1 Verde y E2 Roja (ambas 5.56m) |
| Área      | Escollera Bahía de Cartagena              |
| Duración  | 2 días (30 enero MB, 16 febrero SB)       |

## NUEVAS PREGUNTAS TÉCNICAS PRÁCTICAS

Estas preguntas van al corazón de la calidad del levantamiento — cosas que un operador experimentado debe saber responder sin pensar.

### PREGUNTAS TÉCNICAS DE CAMPO

#### P1 — Calibración en tiempo real (para cualquiera)

"Están en medio de la adquisición a las 10:30. El ecosonda empieza a mostrar profundidades inconsistentes — 8.2m, 8.5m, 8.1m en el mismo punto en tres pasadas consecutivas. ¿Qué tres cosas verifican PRIMERO antes de seguir adquiriendo?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** 1. **Verificar el check bar** — ¿el bias cambió desde la mañana? Con estructuras de acero cerca (rieles, muelles), el campo magnético puede afectar el transductor. 2. **Verificar el SVP** — ¿la estratificación térmica cambió entre las 8:30 y las 10:30? Un perfil de 6.38m a las 8:30 puede no representar la columna de agua a las 10:30 con calentamiento solar. 3. **Verificar el MRU** — ¿está compensando correctamente? Con viento aumentando, el roll puede exceder los límites de compensación del MRU 5+.

**Lo que no debe decir:** "Sigo adquiriendo y arreglo en post-procesamiento" = respuesta incorrecta.

#### P2 — Verificación vertical rápida (para cualquiera)

"Es 14:00. Han adquirido 4 horas de datos. Quieren verificar que el datum vertical está correcto sin volver a tierra. Tienen GPS RTK, el ecosonda, y un poste de amarre visible en el muelle. ¿Cómo hacen la verificación en 10 minutos?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Paso 1:** GPS RTK en el poste de amarre → obtener elevación MSL en tiempo real. - **Paso 2:** Ecosonda debajo del poste → medir profundidad. - **Paso 3:** Sumar profundidad + calado + offset Z del transductor = elevación del fondo en MSL. - **Paso 4:** Comparar con la reducción de marea en ese instante. - **Paso 5:** Si profundidad reducida  $\neq$  profundidad medida  $\pm 0.10\text{m}$  = problema con datum.

**Variante rápida:** Si no hay poste, usar la propia embarcación: GPS en la cubierta = elevación conocida; el ecosonda mide al fondo; la diferencia debe coincidir con la marea reducida.

#### P3 — Densidad de líneas vs tiempo (para cualquiera)

"Tienen 6 horas de ventana de marea para levantar 2.64 millas náuticas (4889m) de multihaz. La especificación requiere 150% de cobertura lateral. ¿Cuántas líneas paralelas necesitan y a qué velocidad? Si el viento aumenta y solo pueden mantener 3 nudos en vez de 4, ¿qué sacrifican primero: cobertura, resolución, o líneas de verificación?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Cálculo:** - Swath del EM2040P a 10m profundidad  $\approx 120\text{m}$  (ángulo de apertura  $140^\circ$ ) - 150% cobertura =  $120\text{m} \times 1.5 =$  necesitan superposición de 60m entre líneas adyacentes - Espaciado entre líneas =  $120\text{m} - 60\text{m} = 60\text{m}$  -  $4889\text{m} \div 60\text{m} =$  **81 líneas** (redondeado) - Tiempo por línea:  $4889\text{m} \div (4 \text{ nudos} \times 1852\text{m/nudo}) = 0.66 \text{ horas} = 40 \text{ min/línea}$  - Total:  $81 \times 40 \text{ min} = 3240 \text{ min} = 54 \text{ horas} =$  **IMPOSIBLE en 6 horas** - **Solución real:** Reducir swath a 80m (100% cobertura) o usar modo de alta resolución con swath reducido. - **Sacrificio:** A 3 nudos, el tiempo por línea aumenta a 53 min. Aún imposible. Deben reducir área o aceptar 100% cobertura (no 150%).

---

## PREGUNTAS PRÁCTICAS POR ESTUDIANTE

---

### GRUPO A (COTECMAR) — Nota: 7.5

**PÉREZ LONDOÑO ROBERTO (Jefe de Campo)**

#### PREGUNTA 1: Ubicación del motion sensor y offsets

"En su M2-FOR-065 para multihaz, el MRU 5+ está en offset (0, -0.195, -0.445) relativo al transductor EM2040P. El SeaPath 130 está en (0.35, -0.44, -3.14). Pero en el monohaz, el GNSS está en (0, 0, -1.53) porque usaron un polo único en estribor. ¿Por qué la configuración del multihaz usa montaje USM en pin 6 del z-pole en babor mientras que el monohaz usa polo único en estribor? ¿Qué error de roll introduce esto si la embarcación lista  $3^\circ$  durante un giro?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Configuración MB:** USM (Underwater Sensor Mount) en pin 6 = z-pole de 3.14m. Esto aleja el transductor del casco para evitar burbujas y ruido del motor. - **Configuración SB:** Polo único en estribor = instalación superficial simple. No requiere profundidad porque el SB no es sensible a burbujas como el MB. - **Error de roll:** Si la embarcación lista  $3^\circ$  a estribor, el z-pole en babor se mueve en sentido contrario. La corrección de roll del MRU compensa, pero el offset Y de -0.195m significa que el MRU no está exactamente sobre el eje de roll. - **Cálculo del error:** Error horizontal = offset Y  $\times \sin(\text{roll}) = 0.195\text{m} \times \sin(3^\circ) \approx 0.010\text{m} =$  **1cm de error**. Pequeño pero acumulativo. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron por qué eligieron pin 6 (hay 12 posiciones) ni evaluaron si pin 4 o 5 habrían sido mejores para esta dársena.

#### PREGUNTA 2: SVP — Cuántos, dónde y por qué

"Según su M2-FOR-067, tomaron 2 perfiles de SVP: uno a las 8:30 en 6.38m de profundidad y otro a las 12:00 en 3.10m. ¿Por qué el segundo perfil está en agua más somera? ¿Detectaron estratificación térmica entre ambos perfiles? ¿Por qué no tomaron un tercer perfil a las 15:00 cuando la temperatura superficial del agua habría cambiado después de 6 horas de insolación?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Horario 8:30:** Primera SVP antes de iniciar = condición matutina, agua más fría, posiblemente más homogénea. - **Horario 12:00:** Segunda SVP en agua más somera (3.10m vs 6.38m) = probablemente cerca de la costa o en zona diferente de la dársena. - **Estratificación:** No documentaron comparación entre perfiles. En febrero (época seca), el Caribe colombiano tiene estratificación térmica débil pero presente. - **Tercer perfil:** No lo tomaron. La justificación correcta sería: "No fue necesario porque la diferencia entre perfiles fue menor al umbral de significancia para el

rango de profundidades del levantamiento." Pero ellos NO evaluaron esto. - **IHO S-44:** Recomienda SVP cada 4 horas o cuando cambien condiciones. Con 3.5 horas entre perfiles, estuvieron dentro del umbral, pero el cambio de profundidad del perfil sugiere que movieron el equipo sin documentar por qué.

### **PREGUNTA 3: Tide gauge — Distancia y benchmark**

"Aplicaron corrección de mareas del mareógrafo RLS del CIOH en Cartagena con corrección de -0.025m a LAT. ¿A qué distancia está el mareógrafo de la dársena COTECMAR? Si es más de 2km, ¿cómo justifican que la corrección es representativa para su área de 200m de ancho? ¿Hicieron verificación vertical con un benchmark local?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Distancia CIOH-COTECMAR:** Aproximadamente 3-4km (COTECMAR Bocagrande vs CIOH en Manga). - **IHO S-44 §5.2.3:** La estación mareográfica debe estar "dentro del área de levantamiento" o justificarse la extrapolación. A 4km, el gradiente de marea puede ser significativo en bahías complejas. - **Verificación vertical: NO LA HICIERON.** Su M2-FOR-069 dice "NO SE ADQUIRIÓ TOMA DE BLANCOS." - **Benchmark rápido:** Para verificación vertical rápida: 1. Identificar un punto fijo en la estructura portuaria (muelle, balaustrada) 2. Medir elevación con GPS RTK respecto a MSL 3. Comparar con la reducción de marea en ese instante 4. Diferencia >0.05m = problema con el datum - **Su error:** No documentaron verificación independiente del datum vertical. Confiaron ciegamente en el mareógrafo remoto.

---

### **RODRÍGUEZ PUENTES NICOLAS (Proceso)**

#### **PREGUNTA 1: Calibración en tiempo real durante adquisición**

"Son las 10:30 del 16 de febrero. Han adquirido 2 horas de datos multihaz. El operador de Hypack nota que las profundidades en las líneas de retorno son 10cm más sombras que en la ida, en el MISMO punto. ¿Qué verifican PRIMERO — el check bar, el SVP, o el MRU? Y si el check bar ahora da 1.02m en vez de 0.99m de la mañana, ¿qué decisión toman AHORA, en el campo, sin esperar a post-procesamiento?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Síntoma clave:** Diferencia sistemática entre ida y retorno = probable error de pitch o heave. - **Verificación 1 (rápida, 2 min):** Check bar en el momento. Si cambió de 0.99m a 1.02m = bias cambió +3cm. - **Verificación 2 (5 min):** SVP rápido. Si la columna de agua se calentó, la velocidad del sonido cambió y la profundidad medida cambia proporcionalmente. - **Verificación 3 (visual):** MRU 5+ — ¿está el LED de status verde? ¿Hay alarma de "excessive motion"? - **Decisión en campo:** - Si check bar cambió: Aplicar nuevo bias en Hypack (Vessel File → edit) y CONTINUAR, documentando el cambio en M2-FOR-066 (minuta). - Si SVP cambió: Tomar nuevo perfil, cargarlo en Hypack, y RE-ADQUIRIR las últimas 2 líneas con SVP incorrecto. - Si MRU falla: ABORTAR. No hay corrección en post-procesamiento para datos con MRU defectuoso. - **Respuesta incorrecta:** "Lo arreglo en Caris después" = INVALIDA los datos.

#### **PREGUNTA 2: Densidad de líneas vs tiempo disponible**

"Su M2-FOR-068 muestra 20 líneas de multihaz en 4889m, completadas en un día. Pero su instrucciones M2-FOR-056 dice 'Orden Especial con 100% cobertura'. El EM2040P a 10m de profundidad tiene swath de ~120m. Con 20 líneas en 4889m, el espaciado promedio es 244m. ¿Esto da 100% cobertura? Si no, ¿cuántas líneas NECESITABAN realmente?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Cálculo real:** - Área aproximada:  $4889\text{m} \times \text{ancho promedio (estimado } 50\text{m}) = 244,450 \text{ m}^2$  - Swath EM2040P a 10m:  $\sim 120\text{m}$  (con ángulo de apertura  $140^\circ$ ) - 100% cobertura con 20% de solape = espaciado entre líneas =  $120\text{m} \times 0.8 = 96\text{m}$  - Líneas necesarias =  $4889\text{m} \div 96\text{m} = 51 \text{ líneas}$  (mínimo) - Ellos hicieron 20 líneas = **solamente 39% de la cobertura requerida** - **PERO:** Su área no es rectangular. Las 20 líneas cubren la dársena en zig-zag, no paralelo. - **Respuesta correcta del estudiante:** Debe admitir que la cobertura es insuficiente o justificar por qué el zig-zag compensa. - **Trampa:** Si defiende las 20 líneas como suficientes = no entiende la geometría del swath.

### PREGUNTA 3: Verificación de datum vertical sin benchmark

"No tomaron blancos (M2-FOR-069 dice 'NO SE ADQUIRIÓ'). Es 14:00, están en el campo, y el Capitán de Puerto quiere saber si la profundidad de -10m en su carta es segura para un buque con calado de 9.5m. ¿Cómo verifican en 5 minutos que su datum vertical no tiene error de 0.5m?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Problema:** Sin blancos, no hay verificación independiente del datum vertical. - **Solución rápida (5 min):** 1. Ubicar un punto de amarre en el muelle con coordenadas conocidas (o medir con RTK) 2. Medir profundidad con ecosonda justo al lado del punto de amarre 3. Medir altura del punto de amarre sobre el agua con cinta métrica 4. Comparar: Profundidad + altura sobre agua = elevación del fondo = debe ser constante 5. Aplicar reducción de marea: si el resultado no coincide con la batimetría previa  $\pm 0.1\text{m}$  = error en datum - **Sin punto de amarre:** Usar la propia embarcación: - RTK en cubierta = elevación conocida en MSL - Ecosonda mide al fondo - Calado + offset Z + profundidad = elevación del fondo - Comparar con la reducción de marea en ese instante - **Respuesta incorrecta:** "No podemos verificar sin benchmark" = falso, hay métodos rápidos. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron ninguna verificación. Simplemente confiaron en el mareógrafo del CIOH.

---

"En su cálculo de TPU, usaron error del sensor mareográfico = 0.002m. Pero nunca verificaron que el mareógrafo del CIOH estuviera calibrado. Si el mareógrafo tuviera un error de 0.05m (común en sensores de presión sin mantenimiento), ¿cuánto aumentaría su TPU de 0.241m? ¿Cómo habrían detectado esto en campo sin equipo especializado?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Cálculo:**  $\text{TPU} = \sqrt{(\text{THU}^2 + \text{TVU}^2)}$ . El TVU incluye el error del mareógrafo. - **Error actual:** 0.002m (asumido del datasheet del fabricante). - **Error real potencial:** 0.05m (25x mayor). - **Nuevo TPU:**  $\sqrt{(0.24^2 + (0.025^2 + 0.05^2))} = \sqrt{(0.0576 + 0.003125)} = \sqrt{0.0607} \approx 0.246\text{m}$  (vs 0.241m actual). - **Diferencia:**  $+0.005\text{m} = 5\text{mm}$ . Pequeña pero crítica para Orden Especial. - **Detección sin equipo:** Comparar la reducción de marea con la elevación GPS del punto de amarre en el muelle. Si el GPS dice +0.50m MSL y la marea dice +0.45m, hay 0.05m de discrepancia. - **Lo que NO hicieron:** No verificaron independientemente. Solo confiaron en el archivo descargado.

### PREGUNTA 2: Patch test y check bar

"Su check bar dio 0.99m vs 1.00m nominal — error del 1%. En Caris HIPS, ¿en qué campo específico se aplica esta corrección? Pero el patch test — ¿lo hicieron? Si no, ¿cómo afecta la falta de patch test al error de apuntamiento del swath en aguas de 8.9m de profundidad máxima?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Check bar:** Corrección en Vessel Configuration → Sonar → System Bias = +0.01m. - **Patch test: NO LO HICIERON.** O si lo hicieron, no documentaron resultados. - **Error sin patch test:** Los offsets angulares (roll, pitch, yaw) entre el MRU 5+ y el transductor EM2040P no están verificados. - **Efecto en 8.9m:** - Error de roll de  $0.1^\circ = 8.9\text{m} \times \tan(0.1^\circ) \times 2 = 0.031\text{m} = 3.1\text{cm}$  en los bordes del swath - Error de pitch de  $0.1^\circ = 8.9\text{m} \times \tan(0.1^\circ) = 0.016\text{m} = 1.6\text{cm}$  en lo longitudinal - Estos errores se suman al THU horizontal - **IHO S-44 Orden Especial:**  $\text{THU} \leq 2\text{m}$ . El patch test es obligatorio para demostrar cumplimiento. - **Respuesta correcta del estudiante:** "No hicimos patch test documentado porque..." [debe justificar]. Si dice "no fue necesario" = incorrecto, es obligatorio.

### PREGUNTA 3: Procesamiento CUBE vs superficie real

"Usaron CUBE con resolución 0.1m para el multihaz. Pero en una dársena portuaria con paredes verticales de concreto, CUBE asume superficie continua y suave. ¿Cómo afecta esto la detección de objetos de  $1\text{m}^3$  que podrían estar en la base de los muelles? ¿Qué alternativa a CUBE habría sido mejor para este entorno artificial?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **CUBE:** Algoritmo estadístico que assume distribución gaussiana del error. Funciona bien en fondos naturales irregulares. - **Problema en dársena:** Las paredes verticales de concreto crean ecos múltiples (multipath) y sombras acústicas. CUBE puede interpretar estos artefactos como "fondo real" o suavizarlos. - **Objetos  $1\text{m}^3$ :** En la base de muelles, objetos pequeños pueden quedar ocultos en la sombra acústica o confundidos con el eco del muro. - **Alternativa mejor:** - **Módulo "Shoal Detection" de Caris HIPS:** Diseñado específicamente para detectar objetos sobresalientes. - **Análisis de amplitud de retrodispersión:** Los objetos metálicos/artificiales tienen firma acústica diferente al sedimento. - **Visualización 3D con umbral de profundidad:** Superficies con gradiente  $>45^\circ$  = probable estructura artificial. - **Lo que NO hicieron:** No mencionaron limitaciones de CUBE en entornos artificiales. Solo aplicaron el algoritmo estándar.

---

## TRUJILLO JARAMILLO JULIÁN (Team Member)

### PREGUNTA 1: Backup de datos y protocolo de almacenamiento

"Según la evaluación, no documentaron protocolo de backup de datos. Durante el procesamiento, trabajaron con archivos KMALL y RAW en Caris HIPS. Si el disco duro de la laptop de procesamiento hubiera fallado a las 18:00 del 16 de febrero, ¿qué copias de seguridad tenían y dónde estaban almacenadas? ¿Cumple esto con IHO S-44 para levantamientos de Orden Especial?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **IHO S-44 §6.3:** "Los datos brutos deben archivarse de manera segura y estar disponibles para posible re-procesamiento." - **Protocolo estándar:** 1. Copia en disco duro externo inmediatamente después de cada día de campo 2. Copia en nube/servidor institucional dentro de 24 horas 3. Verificación de integridad (checksum MD5/SHA) - **Lo que documentaron:** "Archivos KMALL y RAW. Estructura carpetas no detallada. Sin protocolo backup." - **Respuesta esperada:** "No teníamos protocolo formal pero..." [debe explicar qué hicieron realmente]. Si dice "confiamos en el disco de la laptop" = insuficiente. - **Profesionalismo:** En un proyecto real con DEME, la pérdida de datos brutos invalida el contrato y requiere re-levantamiento a costo del contratista.



## PREGUNTA 2: Ecosonda da profundidades inconsistentes

"Es 11:00 del 16 de febrero. El EM2040P está adquiriendo pero las profundidades oscilan  $\pm 0.3\text{m}$  en el mismo punto en pasadas consecutivas. Usted está en la lancha y no es el procesador. ¿Qué le dice al Jefe de Campo? ¿Le pide abortar, seguir, o verificar algo específico?"

### ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - No es decisión del Team

**Member:** Debe comunicar al Jefe de Campo, pero puede hacer recomendaciones técnicas. - **Verificaciones rápidas (3 min):** 1. "Jefe, el ecosonda oscila  $\pm 0.3\text{m}$  — sugiero verificar check bar y MRU antes de continuar" 2. Si check bar cambió: aplicar nuevo bias, documentar, continuar 3. Si MRU está en alarma: "Sugiero abortar esta línea y reiniciar cuando el viento baje" - **Error común:** Decir "sigo adquiriendo y ya veremos en procesamiento" = inaceptable. - **IHO S-44:** Los datos con oscilaciones no calificables deben marcarse como "sospechosos" en el log. - **Lo que documentaron:** Nada. No hay minuta de campo detallada (M2-FOR-066 no existe o está incompleto).

## PREGUNTA 3: Verificación de datum vertical sin benchmark

"Es 14:00, están en el campo, y el Capitán de Puerto quiere saber si la profundidad de -10m en su carta es segura para un buque con calado de 9.5m. ¿Cómo verifican en 5 minutos que su datum vertical no tiene error de 0.5m?" "En su informe de procesamiento, mencionan análisis visual en editores Caris pero sin análisis estadístico. En una dársena artificial con paredes verticales, el multipath produce ecos fantasma que parecen fondo real. ¿Cómo distingue visualmente un eco de multipath de un objeto real en el swath editor? ¿Qué patrón espacial característico tiene el multipath en líneas paralelas?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Multipath visual:** Aparece como líneas rectas o arcos concéntricos que siguen la geometría del muro. No tienen textura de fondo natural. - **Patrón espacial:** En líneas paralelas, el multipath aparece en la MISMA posición relativa al muro (misma distancia horizontal, misma profundidad aparente). Los objetos reales varían de posición entre líneas. - **Diferenciación: - Multipath:** Consistente entre líneas adyacentes, forma regular, profundidad relacionada con la pared - **Objeto real:** Variable entre líneas, forma irregular, profundidad independiente de estructuras - **Herramienta Caris:** Swath Editor con visualización de amplitud (backscatter) ayuda — el multipath tiene amplitud anómala. - **Lo que NO hicieron:** No documentaron criterios de identificación de artefactos. Solo dijeron "edición visual."

## PREGUNTA 3: Metadatos IHO S-100

"Sus metadatos son 'nombres de archivo básicos' sin esquema. Según IHO S-100 (que reemplaza S-57), todo producto hidrográfico debe tener metadatos XML con 12 campos obligatorios. Nombren 5 de esos campos que USTEDES deberían haber documentado para que su .csar sea interoperable con el sistema SIG de la Autoridad Marítima de Colombia (Dimar)."

### ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - 12 campos obligatorios

**IHO S-100:** 1. fileIdentifier (UUID único del producto) 2. title (nombre descriptivo del levantamiento) 3. abstract (resumen del propósito y alcance) 4. purpose (uso previsto: navegación, dragado, etc.) 5. lineage (procesamiento aplicado: CUBE, filtros, etc.) 6. spatialRepresentation (sistema de coordenadas EPSG) 7. verticalDatum (LAT, MSL, CD, etc. con justificación) 8. source (instrumentos utilizados con serie/fabricante) 9. qualityScope (Orden IHO aplicado: Orden Especial) 10. dateStamp (fecha

de creación del producto) 11. responsibleParty (nombre del hidrógrafo responsable) 12. securityConstraints (restricciones de uso: militar, público, etc.) - **Lo que documentaron:** Solo nombres de archivo tipo "261\_Cotecmar\_Darsena\_HF" - **Consecuencia:** Dimar no puede integrar su producto al Esquema Cartográfico Nacional sin reprocesamiento completo.

---

## HUERTAS QUINTERO WILMER (Team Member)

### PREGUNTA 1: Control terrestre y transformaciones

"Usaron UTM-WGS-84 Zona 18N con datum vertical MSL, pero no establecieron control terrestre ni vínculo con la red geodésica nacional. La dársena está dentro de la Base Naval ARC 'Bolívar'. Si el Capitán de Puerto les exige que su carta esté referenciada al datum oficial de Colombia (MAGNA-SIRGAS 2011), ¿cómo harían la transformación sin puntos de control comunes?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - MAGNA-SIRGAS 2011 vs WGS-84:** Diferencia de aproximadamente 0.5-1.0m en Colombia debido a la actualización del marco geodésico. - **Sin control terrestre:** No hay puntos comunes para calcular la transformación. - **Solución después del levantamiento:** 1. Identificar estructuras permanentes en la carta (esquinas de muelles, postes de amarre) 2. Medir esas estructuras con GPS RTK en MAGNA-SIRGAS 3. Calcular transformación Helmert 7-parámetros 4. Aplicar a toda la superficie - **Pero:** Esto requiere regresar al campo = costo adicional. - **Respuesta correcta:** "Deberíamos haber establecido control terrestre ANTES del levantamiento. La solución post-hoc es..." - **Su error:** No planificaron el vínculo geodésico. Asumieron WGS-84 = MAGNA-SIRGAS, lo cual es falso.

### PREGUNTA 2: Protocolos en áreas protegidas

"La Bahía de Cartagena incluye el ecosistema de manglares de La Boquilla y zonas protegidas. Su M2-FOR-056 dice 'protocolos ambientales' pero lista cero. Si durante el levantamiento su embarcación derrama 2 litros de aceite hidráulico del generador, ¿cuál es el protocolo específico según la Resolución 0264/2019 y quién tiene la autoridad legal para sancionar la infracción?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Resolución 0264/2019:** Establece el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos. - **Protocolo inmediato:** 1. Contener el derrame con barreras absorbentes 2. Notificar a Corpocaribe dentro de 2 horas 3. Documentar coordenadas GPS, volumen estimado, condiciones ambientales 4. Iniciar limpieza con materiales aprobados (NO dispersantes en aguas someras) - **Autoridad sancionadora:** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Costas y Aguas Internas, con apoyo de Corpocaribe. - **Sanciones:** Multas de 1-10 SMMLV, suspensión de actividades hasta reparación del daño. - **Su omisión:** No tenían ni barreras absorbentes ni contactos de Corpocaribe en su plan de contingencia. - **Respuesta esperada:** "No tenemos protocolo específico, pero deberíamos haber..." [listar elementos]. Si no sabe quién sanciona = desconocimiento grave.

### PREGUNTA 3: Velocidad de adquisición y cobertura

"Hicieron 20 líneas de multihaz (4889m) y 37 líneas de monohaz (2352m) en un solo día de campo. El monohaz tiene más líneas pero menos metros totales. ¿Cuál fue la velocidad media de adquisición de cada sistema? Si la velocidad del monohaz fue mayor que la



recomendada para EA440 en aguas someras, ¿cómo afecta esto a la resolución del eco doble usado para detectar sedimentos?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Velocidad MB:**  $4889\text{m} \div (20 \text{ líneas} \times \text{tiempo por línea})$ . Si asumimos 15 min/línea =  $4889 \div 300 \text{ min} = 16.3 \text{ m/min} = 0.27 \text{ m/s} = 0.5 \text{ nudos}$ . - **Velocidad SB:**  $2352\text{m} \div (37 \text{ líneas} \times \text{tiempo})$ . Si 10 min/línea =  $2352 \div 370 = 6.4 \text{ m/min} = 0.11 \text{ m/s} = 0.2 \text{ nudos}$ . - **Velocidad recomendada EA440:** 2-4 nudos para resolución óptima. A 0.2 nudos = muy lento, posiblemente demasiado lento (problemas de acumulación de datos). - **Eco doble:** La separación entre ecos de fondo duro y blando depende del pulso. A velocidad muy baja, el haz incide repetidamente en el mismo punto, aumentando la resolución temporal pero no espacial. - **Problema real:** A 0.2 nudos, la embarcación puede derivar por corriente, creando trazas no rectas que complican la interpretación del eco doble. - **Lo que documentaron:** Velocidad de embarcación en M2-FOR-070 pero no la relacionaron con la calidad del eco doble.

---

## GRUPO B (ESCOLLERA) — Nota: 8.8

### STEVEN POSADA CIRO (Responsable Área Hidrografía)

#### PREGUNTA 1: Ubicación del motion sensor

"En su M2-FOR-065, el GNSS está en offset (0, 0, -1.53) y el transductor en (0, 2.06, -0.07) — todo en un polo único en estribor. PERO para el multihaz EM2040P usaron la misma configuración básica. El EM2040P requiere un MRU 5+ para corrección de pitch/roll en tiempo real. ¿Dónde estaba físicamente el MRU 5+ en la embarcación Soundermax VII? Si estaba en el mismo polo que el GNSS, ¿qué problema de sincronización temporal introduce la separación de 2.06m en Y entre el MRU y el transductor?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Configuración:** Mismo polo para GNSS + MRU + transductor = instalación simplificada. - **Offset Y = 2.06m:** El MRU está 2.06m atrás (o adelante) del transducer en el eje longitudinal de la embarcación. - **Problema de sincronización:** El MRU mide el movimiento en su posición, pero el transducer está 2.06m away. La compensación de movimiento tiene que proyectar las correcciones de actitud a la posición del transducer. - **Caris HIPS:** Esto se maneja automáticamente si los offsets están correctos. PERO si el MRU no está perfectamente alineado con el eje de la embarcación, hay error residual. - **Verificación:** Patch test = verifica que la proyección de offsets es correcta. **No documentaron patch test con resultados.** - **Respuesta esperada:** "El MRU estaba en [posición]. La separación de 2.06m se compensa en Caris mediante..."

#### PREGUNTA 2: SVP — 2 perfiles a 15m

"Tomaron 2 perfiles de SVP a 15 metros de profundidad: uno a las 8:29 y otro a las 13:44. Ambos a la MISMA profundidad. Pero su área de levantamiento tiene fondos entre 0.5m (coronamiento escollera) y 15m (pie de escollera). ¿Por qué no tomaron un perfil en agua más somera cerca del coronamiento donde la estratificación térmica diurna es máxima? ¿Cómo afecta usar un SVP de 15m en agua de 0.5m a la trayectoria del rayo acústico?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **SVP de 15m:** Captura el perfil completo de la columna de agua en la zona más profunda. - **Pero en agua somera (0.5m):** El SVP de 15m no aplica porque la columna

de agua es mucho más delgada. La velocidad del sonido en los primeros 0.5m puede variar significativamente por: - Calentamiento superficial diurno - Aporte de agua dulce (lluvia, escorrentía) - Mezcla por oleaje - **Error en trayectoria de rayo:** Si usan el SVP de 15m para corregir datos en 0.5m, asumen una columna de agua que no existe. El error angular puede ser de 0.1-0.3°, que en 0.5m de profundidad = **8-25cm de error horizontal** en la posición del punto sondado. - **Solución correcta:** Tomar SVP adicional en agua somera o extrapolar el perfil superficial. - **Lo que documentaron:** "Perfil aplicado correctamente" sin mencionar limitaciones en agua somera.

### PREGUNTA 3: Análisis multi-temporal sin verificación

"Su análisis compara 4 levantamientos (2016, 2020, 2023, 2026). Pero no tomaron muestras de sedimento ni usaron SSS. Sin ground-truth, ¿cómo distinguen entre erosión real de la escollera y simple movilidad sedimentaria estacional? Muestre un ejemplo concreto de su informe donde esta distinción sea ambigua."

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Erosión real:** Cambio permanente en estructura de concreto/roca = fondo duro expuesto, bordes afilados, consistente en todas las épocas. - **Movilidad sedimentaria:** Arena/lodo que se acumula/erosiona estacionalmente = cambios reversibles entre levantamientos. - **Ejemplo ambiguo:** Zonas donde el fondo cambió -1.6m entre 2023-2026 pero eran zonas de transición escollera-sedimento en levantamientos anteriores. - **Sin SSS:** No pudieron verificar si el fondo era roca (erosión) o arena (movilidad). - **Sin muestras:** No pudieron analizar granulometría para confirmar tipo de sedimento. - **Respuesta esperada:** "Tenemos ambigüedad en [zona específica]. Sin SSS no podemos confirmar, pero inferimos..." [debe reconocer la limitación].

---

## NATALIA MILENA TORRES PIMIENTA (Jefe Sección Levantamientos)

### PREGUNTA 1: Blancos y verificación de posicionamiento

"En su M2-FOR-069 tomaron 2 blancos: Boya E1 Verde y E2 Roja (ambas a 5.56m). Estas boyas son estructuras flotantes ancladas, NO puntos fijos geodésicos. Si el ancla de la boya se mueve 2m por efecto de corriente o temporal, ¿sigue siendo un blanco válido para verificar el posicionamiento RTK? ¿Qué tipo de blanco deberían haber usado para control absoluto?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Boya flotante:** Se mueve dentro del radio de amarre (típicamente 5-15m dependiendo de la profundidad y longitud de cadena). - **No es blanco fijo:** La posición varía. Tomarla como blanco de control introduce error en la verificación del posicionamiento. - **Blanco correcto:** - **Estructura fija:** Pilote de muelle, defensa de concreto, reja de desagüe - **Punto geodésico conocido:** Monumento de la red de control de Dimar - **Punto topográfico:** Señalización terrestre con coordenadas conocidas en MAGNA-SIRGAS - **Verificación RTK:** Comparar posición medida del blanco fijo vs coordenadas conocidas. Error <0.10m = RTK funcionando correctamente. - **Su error:** Usaron boyas flotantes porque son visibles y fáciles de detectar, pero NO sirven para control absoluto. - **Respuesta esperada:** "Reconocemos que las boyas no son ideales, pero fueron lo único disponible. Para control absoluto deberíamos haber..."

## PREGUNTA 2: Pronósticos DIMAR vs realidad

"Su M2-FOR-066 documenta que esperaron desde el 13 de enero hasta el 30 de enero por condiciones adversas (vientos hasta 22 nudos, oleaje 1.3m). Pero el 30 de enero registraron oleaje de 1.1m durante el levantamiento. El EM2040P tolera máximo 0.5m de oleaje para calidad óptima. ¿Por qué no abortaron o redujeron el swath? ¿Cómo afectó el oleaje de 1.1m a la calidad de datos en los bordes del swath?"

### ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Tolerancia EM2040P:

Especificación del fabricante = operación óptima con roll  $<2^\circ$ , pitch  $<1^\circ$ . Con oleaje 1.1m, el roll puede alcanzar 3-5°. - **Efecto en swath:** - Roll de  $3^\circ$  = pérdida de datos en bordes del swath (outer beams) - Cobertura 100% comprometida en zonas de mayor profundidad - Datos de bordes tienen mayor TVU - **Decisiones posibles:** - Abortar y esperar mejor ventana - Reducir swath al 60% para mantener solo beams centrales - Aumentar velocidad de adquisición para completar antes de empeoramiento - **Lo que documentaron:** "Condiciones aceptables" sin justificar por qué 1.1m fue aceptable vs especificación. - **Respuesta esperada:** "Evaluamos que 1.1m era manejable porque..." [debe justificar con criterios técnicos, no con impaciencia].

## PREGUNTA 3: Fusión de datos MB + SB

"Usaron CUBE para el multihaz y probablemente interpolación simple para el monohaz. Pero no fusionaron ambas superficies en una única. Para un diseño de ingeniería de costas, el contratista necesita UNA superficie continua. ¿Cómo habrían fusionado los datos de MB (resolución 0.1m) y SB (resolución 1m) sin crear artefactos en la zona de transición?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Problema de fusión:** - MB = alta resolución, cobertura total - SB = menor resolución, pero mayor precisión en puntos específicos - Zona de transición = donde terminan las líneas MB y empiezan las SB - **Métodos de fusión:** 1. **CUBE combinado:** Importar ambos datasets al mismo proyecto CUBE, dejar que el algoritmo pesifique según incertidumbre 2. **Máscara de transición:** Definir zona de transición (ej. 10m) donde se promedian ambas fuentes 3. **Prioridad por fuente:** MB primero, SB solo donde no hay MB - **Artefactos comunes:** - Escalón en la transición (diferente nivel medio) - Patrón de "cuadrícula" (diferente resolución) - Huecos donde ninguna fuente tiene datos - **Su respuesta:** No fusionaron. Entregaron 2 superficies separadas. Para ingeniería de costas, esto requiere trabajo adicional del contratista. - **Respuesta esperada:** "No fusionamos por [razón]. La metodología correcta habría sido..."

---

## FRANCISCO JAVIER MURILLO QUINTERO (Jefe de Campo)

### PREGUNTA 1: Equipo reducido y seguridad

"Dirigió 3 oficiales alumnos + 3 suboficiales hidrógrafos orgánicos. Los suboficiales son de apoyo técnico, no son responsables de decisiones. Durante el levantamiento del 30 de enero con oleaje de 1.1m, si un alumno se mareaba y debía ser evacuado, ¿cómo reorganizaba el equipo para mantener QC sin interrumpir la adquisición? ¿Quién asume la responsabilidad legal si el alumno enfermo cae al agua durante la transferencia?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Seguridad primero:** IHO S-44 §3.3.1 = "La seguridad del personal tiene prioridad sobre la completitud del levantamiento." - **Reorganización:** - Un suboficial

conduce la embarcación - Un suboficial opera el equipo de adquisición (monitoreo básico) - Jefe de Campo coordina evacuación y continúa QC mínimo - **Responsabilidad legal:** - **Jefe de Campo:** Responsable directo por planificación y decisión de continuar o abortar - **Institución (Escuela Naval):** Responsable subsidiaria por formación y supervisión - **Suboficiales:** Solo responsables de tareas asignadas, no de decisiones estratégicas - **Lo que documentaron:** "Personal a bordo: 03 oficiales, 03 suboficiales" sin plan de contingencia médica. - **Respuesta esperada:** "Mi plan de contingencia era..." [debe demostrar que pensó en esto]. Si no tiene plan = falla grave de liderazgo.

## PREGUNTA 2: RTK float y degradación

"Usaron Trimble R12i RTK. Si la base RTK en tierra perdió comunicación por 2 minutos, ¿cuánto tiempo pueden continuar en 'RTK float' antes de que el error horizontal exceda los 2m permitidos por Orden Especial? ¿Qué hacen con los datos adquiridos durante ese período — los descartan, los marcan como sospechosos, o los usan igual?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **RTK float:** Precisión decimétrica (10-50cm), degradando con el tiempo. - **Degradación típica:** - 0-30s: error <0.5m (aceptable) - 30-60s: error 0.5-1.5m (marginal) - 60-120s: error >1.5m (fuera de especificación) - **Con 2 minutos (120s):** Error probable >2m = **FUERA de Orden Especial.** - **Datos durante float:** - **Opción 1:** Descartar = pérdida de cobertura - **Opción 2:** Marcar como "sospechosos" = procesar separadamente con mayor TPU - **Opción 3:** Usar igual = violación del estándar - **Mejor práctica:** Marcar en el log de adquisición los tiempos de float, procesar con TPU ajustado, decidir si aceptar o re-levantar. - **Lo que documentaron:** "RTK funcionando correctamente" — no mencionaron contingencia de float.

## PREGUNTA 3: Ventana tidal de 2 días

"Trabajaron 30 de enero (MB) y 16 de febrero (SB). ¿Por qué separaron MB y SB en días diferentes? Si la marea en Cartagena tiene rango de 0.4m, ¿cómo aseguraron que el datum vertical fuera consistente entre ambos días si el estado de marea era diferente?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Separación MB/SB:** Posiblemente por disponibilidad de embarcación o personal. Pero no documentaron la razón. - **Consistencia del datum:** - Día 1 (30 ene): Marea en LAT -0.025m (corrección aplicada) - Día 2 (16 feb): Marea en LAT -0.025m (misma corrección) - **PERO:** El archivo de mareas es diferente para cada día. ¿Usaron el archivo correcto para cada día? - **Verificación:** Comparar la reducción de marea en un punto común (ej. boya E1) en ambos días. Si la profundidad reducida difiere >0.10m = problema con el datum. - **Lo que documentaron:** Usaron archivos RLS\_BCA\_20260101\_20260228\_MSL\_LAT\_HL.tid y RLS\_BCA\_20260101\_20260228\_MSL\_LAT.UTC.tid. Esto cubre ambos días. - **Pregunta trampa:** ¿Verificaron que la corrección de -0.025m era la MISMA para ambos días? En realidad, la corrección LAT-MSL varía mensualmente.

---

## PREGUNTAS ADICIONALES — COSAS QUE HICIERON BIEN (Profundidad Cat A)

Estas preguntas van más allá de las debilidades. Evalúan si entienden el PORQUÉ técnico de lo que hicieron correctamente — esenciales para hidrógrafos profesionales.

---

## GRUPO A (COTECMAR) — Lo que hicieron bien

### PREGUNTA B1 — EM2040P en pin 6 del z-pole (Pérez Londoño)

"Eligieron USM pin 6 con z-pole de 3.14m en babor para el EM2040P. Esta es una buena elección para una dársena con tráfico portuario. Pero el EM2040P tiene ángulo de apertura de 140°. Con el transductor a 3.14m de profundidad en agua de 8.9m máxima, ¿cuál es el ancho del swath real? ¿Qué porcentaje de la profundidad representa el z-pole en aguas de 4m? ¿Cómo afecta esto la detección de objetos cerca del coronamiento del muelle?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Swath a 8.9m:**  $2 \times 8.9m \times \tan(70^\circ) = 48.9m$  de swath total - **Swath a 4m:**  $2 \times 4m \times \tan(70^\circ) = 22.0m$  de swath total - **Proporción z-pole:**  $3.14m \div 4m = 78.5\%$  de la profundidad total — el transductor está muy cerca del fondo - **Problema en 4m:** El swath de 22m es pequeño. El z-pole de 3.14m significa que solo queda 0.86m de margen sobre el fondo. En agitación, el transductor puede golpear el fondo o capturar ecos del fondo en el swath (multipath de fondo). - **Detección de objetos:** Cerca del coronamiento (4m prof), el swath de 22m es insuficiente para cubrir toda la dársena en pocas líneas. Necesitan más densidad de líneas en agua somera. - **Lo que hicieron bien:** Elegieron pin 6 para evitar ruido del casco. Pero no analizaron la limitación en agua somera. - **Respuesta esperada:** "El swath a 4m es solo 22m, por lo que necesitamos líneas cada 15-18m para mantener cobertura. El z-pole de 3.14m limita la operación a aguas >3.5m."

### PREGUNTA B2 — Uso de SeaPath 130 + Trimble R10 (Rodríguez Puentes)

"Combinaron SeaPath 130 (posición + heading) con Trimble R10 (RTK). El SeaPath da precisión de 0.5m en posición y 0.1° en heading por post-procesamiento. Pero ustedes usaron RTK en tiempo real. ¿Por qué el heading del SeaPath es más preciso que el calculado por diferencia de posición GPS a 4 nudos? ¿Cómo verificaron que el heading del SeaPath estaba sincronizado con el GPS?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Heading por GPS:** Derivada de la diferencia de posición entre dos antenas. A 4 nudos (2.06 m/s), con 1Hz GPS, la distancia entre fixes = 2.06m. El heading calculado tiene resolución de  $\arctan(0.01m/2.06m) \approx 0.3^\circ$ . - **Heading SeaPath:** Usa sensores inerciales + GPS integrado. Precisión 0.1° en tiempo real, independiente de la velocidad. - **Sincronización:** Verificar que el timestamp del heading (GPHDT o HEHDT) coincida con el timestamp de la posición (GPGGA) dentro de  $\pm 0.1s$ . En Caris HIPS, esto se configura en Vessel Configuration → Time Synchronization. - **Lo que hicieron bien:** Usaron SeaPath para heading preciso en tiempo real, evitando la deriva del cálculo por diferencia de posición. - **Respuesta esperada:** "El heading SeaPath de 0.1° es 3× mejor que el derivado GPS. Lo verificamos comparando la dirección de las líneas de adquisición..."

### PREGUNTA B3 — Elección de 2 perfiles SVP (Trujillo Jaramillo)

"Tomaron 2 perfiles de SVP separados por 3.5 horas. En febrero en el Caribe, la capa superficial se calienta aproximadamente 0.5°C/hora entre 8:30 y 12:00. ¿Cuánto cambia la velocidad del sonido en la capa superficial por ese calentamiento? ¿Es significativo para un levantamiento de Orden Especial en aguas de 6.38m máxima?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Cambio térmico:**  $0.5^{\circ}\text{C}/\text{hora} \times 3.5 \text{ horas} = 1.75^{\circ}\text{C}$  total. - **Efecto en C:** La velocidad del sonido aumenta  $\sim 4.6 \text{ m/s}$  por  $^{\circ}\text{C}$  en agua a  $25^{\circ}\text{C}$ . - **Cambio total:**  $1.75^{\circ}\text{C} \times 4.6 \text{ m/s}/^{\circ}\text{C} = 8.05 \text{ m/s}$  de diferencia en la capa superficial. - **Efecto en profundidad:** En agua de  $6.38\text{m}$  con gradiente térmico de  $8 \text{ m/s}$  en los primeros  $2\text{m}$ , el error de profundidad  $= (8/1500) \times 6.38\text{m} = 0.034\text{m} = 3.4\text{cm}$ . - **Significativo para Orden Especial:** TVU permitido  $= 0.25\text{m}$  a  $5\text{m}$ .  $3.4\text{cm}$  es el  $13.6\%$  del TVU — **no es despreciable**. - **Lo que hicieron bien:** Tomaron 2 perfiles, capturando la variación diurna. Pero no cuantificaron el efecto. - **Respuesta esperada:** "El cambio de  $8 \text{ m/s}$  en la capa superficial introduce  $\sim 3\text{cm}$  de error. Por eso tomamos 2 perfiles — para capturar la variación."

---

## **GRUPO B (ESCOLLERA) — Lo que hicieron bien**

### **PREGUNTA B4 — Uso de blancos en boyas (Posada Ciro)**

"Tomaron 2 blancos en boyas E1 y E2. Aunque las boyas son flotantes, documentaron ambas con precisión decimétrica. Si el ancla de la boya tiene cadena de  $10\text{m}$  y la profundidad es  $15\text{m}$ , el radio de oscilación máximo es  $\sim 5\text{m}$ . ¿Cómo obtuvieron posición precisa de una estructura que se mueve? ¿Qué técnica de promediado usaron?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Promediado temporal:** Medir la posición GPS durante 5-10 minutos mientras la boya oscila. La posición media converge al centro de oscilación (proyección del ancla). - **Promediado espacial:** Tomar múltiples posiciones alrededor de la boya y calcular el centro geométrico. - **Precisión esperada:** Con 5 minutos de datos a  $1\text{Hz}$ , el error del promedio  $= \text{radio}/\sqrt{N} = 5\text{m}/\sqrt{300} \approx 0.3\text{m}$ . - **Lo que hicieron bien:** Documentaron 2 blancos, verificando consistencia interna del posicionamiento. - **Mejora:** Deberían haber tomado 3-5 minutos de datos por boya, no una sola posición. - **Respuesta esperada:** "Promediamos la posición GPS durante varios minutos para obtener el centro de oscilación. El error resultante es  $\sim 0.3\text{m}$ ."

### **PREGUNTA B5 — Dos días de levantamiento separados (Torres Pimienta)**

"Separaron MB (30 enero) y SB (16 febrero) por 17 días. La escollera está en zona de oleaje dominante del NE. Entre ambas fechas, ¿qué fenómenos oceanográficos podrían haber cambiado las condiciones del fondo? ¿Cómo se aseguraron de que el datum vertical fuera el mismo si la estación mareográfica puede tener deriva de  $1\text{cm}/\text{semana}$  por biofouling del sensor?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Cambios oceanográficos en 17 días:** - Temporal de vientos alisios NE (enero-febrero): aumento de oleaje, movilidad sedimentaria - Aporte fluvial post-precipitación: cambio en salinidad y estratificación - Biofouling del sensor de presión: acumulación de algas/corales aumenta la presión registrada = lectura de marea artificialmente alta - **Deriva del mareógrafo:**  $1\text{cm}/\text{semana} \times 2.4 \text{ semanas} = 2.4\text{cm}$  de error potencial. - **Verificación:** Necesitan benchmark independiente o comparar con otro mareógrafo. - **Lo que hicieron bien:** Documentaron ambos días con archivos de marea correctos. - **Respuesta esperada:** "Entre 30 ene y 16 feb pueden ocurrir cambios por temporal de alisios. La deriva del mareógrafo por biofouling es  $\sim 2\text{-}3\text{cm}$  en 2 semanas. Para detectarla, necesitamos verificación con benchmark..."



## PREGUNTA B6 — EM2040P a 400 kHz vs 200-300 kHz (Murillo Quintero)

"Usaron EM2040P a 400 kHz en vez de frecuencias más bajas. A 400 kHz, la resolución en rango es mejor (~2cm) pero la absorción acústica es mayor (9 dB/km en agua limpia). En aguas de 15m máxima con sedimentos finos, ¿por qué 400 kHz sigue siendo mejor que 200 kHz? ¿Cuándo cambiaría a frecuencia más baja?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Absorción a 400 kHz:** 9 dB/km  $\times$  0.015 km = **0.135 dB** — insignificante en 15m. - **Absorción a 200 kHz:** ~2 dB/km  $\times$  0.015 km = **0.03 dB** — aún menor. - **Resolución:** 400 kHz da resolución de 2.5cm en rango vs 5cm para 200 kHz. - **Ventaja en sedimentos finos:** Mejor definición del eco doble (primero y segundo retorno) para detectar capas de sedimento. - **Cuándo bajar a 200 kHz:** Aguas >50m o con alta turbidez (absorción por partículas en suspensión). - **Lo que hicieron bien:** Elegieron 400 kHz para máxima resolución en aguas someras claras. - **Respuesta esperada:** "En 15m la absorción es despreciable. 400 kHz da mejor resolución del eco doble para sedimentos. Cambiaría a 200 kHz solo en aguas >50m o muy turbias."

---

## PREGUNTAS UNIVERSALES (para ambos grupos)

Estas preguntas aplican a ambos grupos. Permiten comparar respuestas y evaluar quién realmente entiende la práctica hidrográfica.

---

### U1 — Verificación del calado del transductor multihaz

"El EM2040P está montado en z-pole. El calado de la embarcación es 0.40m y el z-pole mide 3.14m desde la línea de agua. ¿Cuál es el calado total del transductor respecto a la línea de agua? Y más importante: durante la adquisición, ¿cómo verifican USTEDES en tiempo real que este valor no ha cambiado por listas de la embarcación o cambio de trim?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Calado total:** 0.40m + 3.14m = **3.54m** desde línea de agua hasta transductor. - **Verificación en tiempo real:** 1. **Check bar periódico:** Si el bias del check bar varía >0.05m entre mediciones = el calado efectivo cambió 2. **Monitor de trim:** Si el trim cambia 2°, el calado del transductor cambia 3.14m  $\times$  sin(2°) = 0.11m 3. **Líneas de verificación:** Pasar sobre el mismo punto en diferentes condiciones de trim; si la profundidad cambia sistemáticamente = error de calado - **Para Grupo A:** Documentaron z-pole de 3.14m pero no verificaron cambio por listas en dársena con tráfico. - **Para Grupo B:** Operaron en escollera con oleaje; el trim varía más que en dársena protegida. - **Respuesta esperada:** "Calado total 3.54m. Lo verificamos con check bar cada 2 horas; si el bias varía >5cm, revisamos el trim de la embarcación."

### U2 — Marea aplicada vs verificación

"Ambos grupos usaron datum vertical LAT con corrección de -0.025m del CIOH. Pero DIMAR publica dos productos: marea PREDICHA (armónicos) y marea OBSERVADA (sensor en tiempo real). ¿Cuál usaron? Y la pregunta crítica: en el campo, sin internet, sin teléfono, solo con su equipo de medición y un poste de amarre visible, ¿cómo verifican en 5 minutos que la reducción de marea de ese momento está correcta?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Predicha vs observada:** El archivo .tid de Hypack usa predicha. La observada puede diferir  $\pm 0.10$ m

por setup meteorológico. - **Verificación en 5 minutos:** 1. Posicionar embarcación junto al poste de amarre (profundidad conocida o medible) 2. Medir profundidad con ecosonda: ej. 5.50m 3. GPS RTK en cubierta: elevación 2.30m MSL 4. Calado transductor: 3.54m → elevación del fondo =  $2.30 - 3.54 - 5.50 = -6.74\text{m MSL}$  5. Comparar con reducción de marea en ese instante: si marea = -0.30m LAT, y datum LAT-MSL = -0.025m, entonces profundidad reducida =  $5.50 + (-0.30) - (-0.025) = 5.225\text{m}$  6. Si la diferencia entre medido y reducido  $>0.05\text{m}$  = error en archivo de marea o datum - **Grupo A:** No verificaron (no tomaron blancos). Confiaron ciegamente en archivo. - **Grupo B:** Tomaron blancos en boyas pero no los usaron para verificar datum vertical. - **Respuesta esperada:** "Usamos marea predicha del armónico. La verificamos midiendo profundidad junto a un punto fijo y comparando con reducción de marea."

### U3 — Latencia en instalaciones hidrográficas

"Antes de que me digan si determinaron o no la latencia, explíqueme: ¿qué es la latencia en una instalación hidrográfica? ¿Cómo se mide con precisión? ¿En qué condiciones de este levantamiento (velocidad, profundidad, pendiente del fondo) sería CRÍTICA no corregirla?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Definición:** Retraso temporal entre timestamp del fix GPS y timestamp del eco del fondo. Típico: 0.1-2.0 segundos. - **Medición precisa:** 1. Navegar sobre característica puntual (boya, esquina de muelle) 2. Anotar timestamp GPS cuando la embarcación está exactamente sobre la característica 3. Anotar timestamp del eco del fondo cuando la profundidad mínima indica que el haz pasó por encima 4. Diferencia = latencia 5. En Caris HIPS: Patch Test → Latency Test con pasadas de ida/retorno - **Condiciones críticas:** - Velocidad  $>5$  nudos: 0.5s de latencia = 1.3m de error horizontal - Pendiente  $>10^\circ$ : 1m error horizontal = 0.18m error vertical - Aguas someras con fondo irregular: el retraso hace que el eco se asigne a posición equivocada - **Grupo A:** Operaron a  $<4$  nudos en dársena plana = latencia negligible. No fue crítica. - **Grupo B:** Escollera con pendiente del 1:2. A 4 nudos con 0.3s de latencia = 0.6m error en posición del talud. - **Respuesta esperada:** "Es el retraso GPS-ecosonda. Se mide sobre una boya comparando timestamps. Es crítica en pendientes fuertes a velocidad  $>5$  nudos."

### U4 — Selección de frecuencia del multihaz

"Usaron EM2040P a 400 kHz. A esta frecuencia, la resolución en rango es  $\sim 2.5\text{cm}$  pero la absorción acústica es 9 dB/km. ¿En qué condiciones de este levantamiento habrían CAMBIADO a 200 kHz? Si hubieran encontrado turbidez extrema (visibilidad  $<0.5\text{m}$ , partículas en suspensión  $>50\text{mg/L}$ ), ¿cuánto se reduce el alcance efectivo a 400 kHz vs 200 kHz?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Absorción por turbidez:** Partículas absorben energía acústica. A 400 kHz, absorción por partículas es  $\sim 4\times$  mayor que a 200 kHz. - **Alcance en turbidez extrema:** - 400 kHz: alcance reducido a 50-70% = swath de 120m → 60-84m efectivo - 200 kHz: alcance reducido a 80-90% = swath de 150m → 120-135m efectivo - Diferencia crítica: a 15m profundidad, 400 kHz pierde los extremos del swath - **Decisión de cambio:** Si swath efectivo se reduce  $<80\text{m}$ , el 100% cobertura requiere más líneas = aumento de tiempo o reducción de área. - **Grupo A:** Aguas claras de dársena, 400 kHz fue óptimo. - **Grupo B:** Sedimentos finos en escollera, posible turbidez resuspendida por oleaje. - **Respuesta esperada:** "Cambiaría a 200 kHz en turbidez extrema. A 400 kHz perdería  $\sim 30\%$  del alcance por absorción de partículas."

## U5 — Líneas de adquisición y geometría del fondo

"Las líneas de adquisición deben optimizarse para la geometría del fondo. Si el fondo tiene un talud con pendiente 1:2 (26.6°), ¿es mejor orientar las líneas paralelas al talud o perpendiculares? ¿Qué error de posición introduce una imprecisión de 0.10m en el GPS cuando las líneas son paralelas al talud vs perpendiculares?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Paralelas al talud:** Mejor para interpolación de la pendiente continua. Pero: error GPS horizontal se proyecta en la dirección de la pendiente. - Error vertical =  $0.10\text{m} \times \tan(26.6^\circ) = 0.05\text{m}$  - **Perpendiculares al talud:** Capturan la transición talud-plano mejor. Pero: requieren más líneas para cobertura. - Error vertical =  $0.10\text{m} \times \sin(26.6^\circ) = 0.04\text{m}$  (menor, pero la interpolación entre líneas es más crítica) - **Solución óptima:** Líneas principales paralelas al talud + líneas de cruce perpendiculares cada 100-200m. - **Grupo B (Escollera):** Hicieron líneas paralelas al talud — buena elección para estructura lineal. - **Grupo A (COTECMAR):** Dársena con fondo plano, orientación de líneas menos crítica. - **Respuesta esperada:** "Paralelas al talud para mejor interpolación de la pendiente. El error GPS de 0.10m se proyecta como 5cm vertical. Mitigamos con líneas de cruce perpendiculares."

## U6 — Diagnóstico de saltos entre líneas

"En levantamientos anteriores en la misma zona se observan saltos sistemáticos entre líneas adyacentes. Mencionen TRES causas probables y cómo las diagnosticarían ustedes si fueran los supervisores. Ordénenlas de más probable a menos probable para este tipo de levantamiento (embarcación <5m, aguas someras, equipo Kongsberg)."

### ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:

**Más probable: Squat de la embarcación** - La embarcación se hunde a mayor velocidad por efecto hidrodinámico. - Si línea de ida = 4 nudos, retorno = 3 nudos → squat diferente = salto sistemático. - **Diagnóstico:** Graficar profundidad vs velocidad. Si el salto correlaciona con velocidad = squat. - **Mitigación:** Check bar a velocidad constante; usar mismo trim en ida y retorno.

**Segunda: Error de pitch en patch test** - Patch test de pitch incorrecto hace que ida y retorno den profundidades diferentes. - **Diagnóstico:** Comparar profundidad exactamente en el mismo punto (idavuelta). Si diferencia =  $2 \times \text{error de pitch} \times \text{profundidad}$ . - **Mitigación:** Repetir patch test en área plana con característica conocida.

**Tercera: Variación de SVP entre líneas** - Si cada línea usa SVP diferente (tomado en diferente hora/ubicación), la profundidad cambia. - **Diagnóstico:** Revisar logs de SVP. Si el salto coincide con cambio de perfil = SVP. - **Mitigación:** Usar SVP promedio o tomar perfil antes de cada bloque de líneas.

- **Respuesta esperada ordenada:** "1) Squat — diagnosticamos con profundidad vs velocidad. 2) Pitch — comparamos ida/retorno en mismo punto. 3) SVP — revisamos logs de perfiles."

---

## PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR GRUPO — REFORMULADAS DEL EXAMEN ORAL

Basadas en observaciones directas del trabajo de campo de cada grupo.

---

## GRUPO ESCOLLERA — Preguntas específicas del evaluador

---

### GRUPO ESCOLLERA — Preguntas del evaluador

#### PREGUNTA E1 — Líneas de monohaz paralelas al talud (Posada Ciro)

"En su levantamiento monohaz, las líneas se hicieron paralelas al talud de la escollera a 10m de profundidad. Esta es una buena táctica para que la interpolación refleje de manera precisa la geometría de la escollera. Pero el talud de la escollera tiene una pendiente aproximada de 1:2. Si las líneas son paralelas al talud, ¿qué error de posición introducen en la cresta de la escollera cuando el GPS tiene un error de 0.10m en tiempo real? ¿Cómo lo mitigan?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Error en la cresta:** Con pendiente 1:2 (26.6°), un error horizontal de 0.10m se proyecta verticalmente como  $0.10m \times \tan(26.6^\circ) = 0.05m$  de error en la posición de la cresta. - **Mitigación:** Líneas de verificación perpendiculares al talud capturan la pendiente real. Sin líneas de cruce, la interpolación asume pendiente uniforme entre líneas paralelas. - **Lo que hicieron bien:** Elegieron orientación de líneas que sigue la geometría estructural — buena práctica para estructuras lineales. - **Trampa:** Si justifican solo con "es más fácil navegar" = no entienden la implicación geométrica. - **Respuesta esperada:** "El error de 0.10m GPS se proyecta como 5cm en la cresta. Mitigamos con líneas de cruce cada 100m para verificar la pendiente real."

#### PREGUNTA E2 — Medición del calado del multihaz (Torres Pimienta)

"El EM2040P está montado en z-pole de 3.14m. El calado de la embarcación es 0.40m. ¿Cómo midieron el calado real del transductor respecto a la línea de agua? ¿Y cómo verifican ese valor en Hypack sin desmontar el equipo?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Calado real del transductor:** Calado embarcación (0.40m) + offset Z del transductor respecto a la línea de agua. Si el z-pole de 3.14m se mide desde la línea de agua, el calado del transductor = **3.54m** (0.40m + 3.14m). - **Verificación en Hypack:** 1. Vessel Configuration → Transducer → verificar Z offset 2. Comparar con check bar: si el bias es consistente durante todo el día, el calado está correcto 3. Si el check bar cambia sistemáticamente con la marea = el calado no incluye la variación de la línea de agua - **Lo que hicieron bien:** Documentaron el z-pole de 3.14m en M2-FOR-065. - **Trampa:** Si no saben dónde verificarlo en Hypack = no dominan la configuración del sistema. - **Respuesta esperada:** "El calado del transductor es 3.54m. En Hypack lo verificamos en Vessel File, y confirmamos con check bar durante la adquisición."

#### PREGUNTA E3 — Datum vertical LAT y verificación de marea (Murillo Quintero)

"Usaron datum vertical LAT con corrección de -0.025m del mareógrafo CIOH. ¿Qué marea específica aplicaron — la predicha o la observada? Si era la predicha, ¿cómo verificaron que los valores de marea estuvieran correctos en el campo sin depender del archivo descargado?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Marea predicha vs observada:** El archivo .tid de Hypack usa marea predicha (armónicos). La marea observada del mareógrafo puede diferir por efectos meteorológicos (setup). - **Verificación en campo:** 1. Medir profundidad con ecosonda en un punto de profundidad conocida (boya, poste) 2. Comparar con la reducción de marea en ese instante 3. Diferencia sistemática  $>0.05\text{m}$  = error en el archivo de marea o en el datum - **Lo que hicieron bien:** Aplicaron corrección de  $-0.025\text{m}$  LAT-MSL. - **Trampa:** Si dicen "confiamos en el archivo del CIOH" = no hicieron verificación independiente. - **Respuesta esperada:** "Usamos marea predicha del armónico. La verificamos comparando profundidad medida vs reducción de marea en el punto de boya E1."

#### **PREGUNTA E4 — Latencia no determinada en patch test (Posada Ciro)**

"En su patch test no determinaron la latencia. Antes de explicarme por qué no lo hicieron, explíqueme qué es la latencia en una instalación hidrográfica, cómo se mide, y en qué condiciones del levantamiento es crítica."

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Definición:** Latencia = retraso temporal entre la medición del GPS (posición) y la medición del ecosonda (profundidad). Típicamente 0-2 segundos. - **Cómo se mide:** 1. Navegar sobre una característica conocida (boya, esquina de muelle) 2. Comparar el timestamp del fix GPS con el timestamp del eco del fondo 3. En Caris HIPS: Patch Test → Latency → analizar desplazamiento sistemático en las pasadas de ida/vuelta - **Cuándo es crítica:** - Velocidades  $>6$  nudos (más desplazamiento durante el retraso) - Cambios de rumbo bruscos (el ecosonda mide "atrás" de la posición) - Aguas someras con pendientes fuertes (error horizontal se proyecta en profundidad) - **Por qué no la determinaron:** Posiblemente porque operaron a  $<4$  nudos en área de fondo plano = latencia negligible ( $<0.5\text{m}$  desplazamiento). - **Respuesta correcta:** "La latencia es el retraso GPS-ecosonda. Se mide comparando timestamps sobre una característica. A 3 nudos con fondo plano, el error es  $<0.5\text{m}$ , por eso no fue crítica para nuestro levantamiento."

#### **PREGUNTA E5 — Multihaz a 400 kHz vs 200 kHz (Murillo Quintero)**

"Ya le pregunté por qué 400 kHz. Ahora la pregunta inversa: ¿en qué condiciones de este levantamiento habrían cambiado a 200 kHz? Si hubieran encontrado turbidez extrema (visibilidad  $<0.5\text{m}$ ) en la base de la escollera, ¿cuánto se reduce el alcance efectivo a 400 kHz vs 200 kHz?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR: - Absorción por turbidez:** Partículas en suspensión absorben y dispersan la energía acústica. A 400 kHz, la absorción por partículas es  $\sim 4\times$  mayor que a 200 kHz. - **Alcance en turbidez extrema:** - 400 kHz: alcance reducido a 50-70% en agua turbia - 200 kHz: alcance reducido a 80-90% - Diferencia: a 15m de profundidad, 400 kHz podría perder los extremos del swath - **Decisión de cambio:** Si el swath efectivo se reduce  $<80\text{m}$  (de 120m), el 100% cobertura requiere más líneas = aumento de tiempo. - **Respuesta esperada:** "En turbidez extrema cambiaría a 200 kHz porque la absorción por partículas es menor. A 400 kHz perdería  $\sim 30\%$  del alcance, obligándome a reducir el swath y aumentar líneas."

## **PREGUNTA E6 — Errores entre líneas en años anteriores (Torres Pimienta)**

"En los perfiles de años anteriores en la escollera se observan saltos entre líneas adyacentes. ¿Qué causa más probable: squat de la embarcación, error de pitch en el MRU, o variación de la velocidad del sonido entre perfiles? ¿Cómo lo diagnosticarían si ustedes fueran los supervisores de ese levantamiento?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Squat:** La embarcación se hunde a mayor velocidad. Si las líneas de ida son a 4 nudos y retorno a 3 nudos, el squat difiere = salto sistemático entre líneas. - **Error de pitch:** Si el patch test de pitch no se hizo correctamente, las líneas de ida y retorno muestran profundidades diferentes en la misma posición. - **Variación SVP:** Si los perfiles de años anteriores usaron SVP diferente para cada línea (sin promediar), la profundidad cambia entre líneas. - **Diagnóstico:** 1. Graficar profundidad vs velocidad de la embarcación (detectar squat) 2. Comparar ida vs retorno en mismos puntos (detectar pitch) 3. Revisar logs de SVP (detectar variación térmica) - **Respuesta esperada:** "El squat es el más probable si el salto correlaciona con velocidad. Lo diagnosticaría graficando profundidad vs velocidad, y comparando ida/retorno para descartar pitch."

---

## **GRUPO COTECMAR — Preguntas del evaluador**

### **PREGUNTA E7 — Modo diferencial: precisión real (Pérez Londoño)**

"Usaron modo diferencial (DGPS) con el SeaPath 130. La precisión nominal del DGPS es 0.5m. Pero en la dársena COTECMAR hay estructuras metálicas, grúas, y edificios de 6 pisos a 50m de distancia. ¿Cuál es la precisión REAL del DGPS en ese entorno, y cómo lo verificaron?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Multipath en puertos:** Estructuras metálicas reflejan señal GPS. El error de multipath en DGPS puede alcanzar **1-3m** en vez de los 0.5m nominales. - **Verificación:** 1. Dejar el receptor estático 10 minutos y medir la dispersión de posiciones 2. Comparar con un punto de control conocido (benchmark) 3. Si la dispersión es  $>0.5m$  = multipath significativo - **Mitigación:** Usar RTK en vez de DGPS, o aumentar el tiempo de observación. - **Lo que hicieron bien:** Usaron DGPS que es apropiado para la precisión requerida (Orden Especial: 5m horizontal). - **Trampa:** Si defienden los 0.5m sin considerar el entorno = no entienden multipath. - **Respuesta esperada:** "En puerto con estructuras metálicas, la precisión real DGPS puede degradarse a 1-2m por multipath. Lo verificamos dejando el receptor estático y midiendo dispersión."

### **PREGUNTA E8 — MRU en monohaz: ¿se usó? (Rodríguez Puentes)**

"En el levantamiento monohaz usaron EA440 con polo único en estribor. El MRU 5+ estaba instalado para el multihaz. ¿Usaron el MRU para compensar el monohaz? Si no, ¿cómo corrigieron el pitch y roll en el monohaz? Y si sí, ¿cómo sincronizaron el MRU con el EA440 que usa protocolo NMEA diferente al EM2040P?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **EA440:** Ecosonda monohaz que NO requiere compensación de motion en tiempo real (mide solo un punto, no un swath). - **MRU 5+:** Diseñado para multihaz. Para monohaz, la compensación se hace en post-procesamiento o no es necesaria si el pitch/roll es  $<2^\circ$ . - **Sincronización:** Si intentaron usar MRU con EA440,



el protocolo difiere: EM2040P usa Kongsberg binary, EA440 usa NMEA 0183. - **Lo que probablemente hicieron:** No usaron MRU para el monohaz. El EA440 mide sin compensación de motion (aceptable para Orden Especial con pitch <5°). - **Trampa:** Si dicen "sí, usamos el MRU para ambos" = deben explicar la conversión de protocolo. - **Respuesta esperada:** "El monohaz no requiere MRU porque mide un solo punto. El EA440 no compensa motion en tiempo real; es aceptable si el pitch es menor a 5°."

**PREGUNTA E9 — WGS84 en DGPS: consecuencias y solución (Huertas Quintero)**

"Usaron WGS84 con DGPS. El WGS84 se actualiza cada año por movimiento de placas tectónicas. En Colombia, la placa de Nazca se mueve ~2cm/año hacia el NE. Si este levantamiento se hizo en febrero 2026 con WGS84(G2290), y un cliente quiere comparar con un levantamiento de 2024 en MAGNA-SIRGAS, ¿cuál es el error de posición? ¿Cómo se hubiera podido hacer el levantamiento en MAGNA-SIRGAS desde el inicio?"

**ARGUMENTOS PARA EL EVALUADOR:** - **Error WGS84 vs MAGNA-SIRGAS:** - Movimiento de placa: ~2cm/año × 2 años = **4cm de diferencia** - Transformación WGS84→MAGNA-SIRGAS: requiere parámetros oficiales del IGAC - Error total sin transformación: **1-3m** (dependiendo de la zona) - **Solución para MAGNA-SIRGAS desde inicio:** 1. Configurar el receptor Trimble R10 para salida en MAGNA-SIRGAS (requiere datum local) 2. O: medir en WGS84 y transformar en post-procesamiento con software IGAC 3. Requiere control terrestre en MAGNA-SIRGAS para validar la transformación - **Lo que NO hicieron:** No establecieron control terrestre, no documentaron transformación. - **Trampa:** Si dicen "no importa, DGPS es de 0.5m" = 4cm es despreciable, pero el error de transformación sin control puede ser metros. - **Respuesta esperada:** "El error es ~4cm por movimiento de placa más 1-3m por transformación sin control. Para MAGNA-SIRGAS necesitamos estación de referencia local o transformación IGAC validada."

**ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE PREGUNTAS — VERSIÓN FINAL**

| Estudiante                          | Debilidad Principal                               | Pregunta más efectiva                              | Pregunta sobre lo que hizo bien             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Grupo A - Pérez Londoño</b>      | Sin plan de contingencia, roles mal definidos     | Pregunta 1 (offsets + error de roll)               | E7 (DGPS real en puerto + multipath)        |
| <b>Grupo A - Rodríguez Puentes</b>  | Patch test sin resultados, bias no corregido      | Pregunta 2 (patch test + error de apuntamiento)    | E8 (MRU en monohaz: ¿se usó?)               |
| <b>Grupo A - Trujillo Jaramillo</b> | Sin protocolo backup, metadatos básicos           | Pregunta 1 (backup) + seguimiento de metadatos IHO | B3 (2 perfiles SVP: ¿cuánto error térmico?) |
| <b>Grupo A - Huertas Quintero</b>   | Sin control terrestre, sin protocolos ambientales | Pregunta 1 (MAGNA-SIRGAS) + seguimiento de derrame | E9 (WGS84 vs MAGNA-SIRGAS: consecuencias)   |

| Estudiante                        | Debilidad Principal                                  | Pregunta más efectiva                                                         | Pregunta sobre lo que hizo bien                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo B - Posada Ciro</b>      | Sin ground-truth, tecnologías planificadas no usadas | Pregunta 3 (erosión vs movilidad) — más difícil                               | E1 (Líneas paralelas al talud: error en cresta) + E4 (Latencia en patch test)            |
| <b>Grupo B - Torres Pimienta</b>  | Puntajes perfectos, oral incompleto                  | Pregunta 1 (blancos flotantes vs fijos) — expone debilidad oculta             | E2 (Calado del multihaz: verificación en Hypack) + E6 (Saltos entre líneas: diagnóstico) |
| <b>Grupo B - Murillo Quintero</b> | Sin problemas documentados, todo "perfecto"          | Pregunta 1 (evacuación + responsabilidad legal) — rompe ilusión de perfección | B6 (400 kHz vs 200 kHz) + E5 (Turbidez extrema: ¿cambiar frecuencia?)                    |

### Asignación por sesión de examen (propuesta):

**Sesión 1 — Grupo B (Escollera) — 30 minutos** | Tiempo | Estudiante | Preguntas | |-----|-----|-----| | 0-10 min | Posada Ciro | E1 + E4 + Pregunta 1 (calibración tiempo real) | | 10-20 min | Torres Pimienta | E2 + E6 + Pregunta 2 (verificación vertical) | | 20-30 min | Murillo Quintero | B6 + E5 + Pregunta 3 (densidad líneas) |

**Sesión 2 — Grupo A (COTECMAR) — 30 minutos** | Tiempo | Estudiante | Preguntas | |-----|-----|-----| | 0-10 min | Pérez Londoño | E7 + Pregunta 1 (offsets + error de roll) | | 10-20 min | Rodríguez Puentes | E8 + Pregunta 2 (patch test) | | 20-30 min | Trujillo Jaramillo | B3 + Pregunta 1 (backup) | | 30-40 min | Huertas Quintero | E9 + Pregunta 1 (MAGNA-SIRGAS) |

### Técnica recomendada:

1. **Empezar con pregunta de lo que hicieron bien** — los pone cómodos
2. **Inmediatamente presionar en el detalle técnico** — "¿y cuánto error introduce eso?"
3. **Usar comparación entre grupos** — "El Grupo B tomó blancos, ustedes no"
4. **Finalizar con pregunta de contingencia** — "Es 15:00, falla el generador, ¿qué hace?"
5. **Si no sabe, no le ayude** — Cat A debe responder solo o admitir que no sabe

## TÉCNICAS DE EXAMEN ORAL RECOMENDADAS

1. **Empezar con pregunta directa:** "Muéstrame en su M2-FOR-065 dónde estaba el MRU 5+"
2. **Esperar que muestre el documento:** Si no lo tiene a mano = no revisó su propio trabajo
3. **Seguimiento inmediato:** "Si el MRU está aquí, ¿qué pasa si la embarcación lista 3°?"
4. **Presionar en la justificación, no en el número:** "¿Por qué eligió 2 perfiles y no 3?"

5. **Usar comparación entre grupos:** "El Grupo B tomó blancos, ustedes no. ¿Por qué?"
  6. **Pregunta de ética profesional:** "Si el Capitán de Puerto exige MAGNA-SIRGAS y ustedes no tienen control terrestre, ¿qué le dice al cliente?"
  7. **Trampa temporal:** "Es 15:00 del día de campo. El generador falla. ¿Qué hace AHORA?"
- 

Documento preparado el 26 de mayo de 2026, 23:00 Evaluador: Capitán de Coberta Álvarez Orduz Omar Sebastián Asistente: Alice (AI Mission Recorder)